

# un clu de bordado

Aplicación web de reservas de clases y comunidad

---

Informe de arquitectura, funcionalidades y estructura

Preparado para: **un clu de bordado** (@uncludebordado) • Barcelona

Versión del documento: 1.0 • Fecha: 3 de septiembre de 2026

Aplicación en producción: <https://unclu-calendar.vercel.app>

Repositorio: [github.com/uncludebordado-dev/app\\_calendar](https://github.com/uncludebordado-dev/app_calendar)

# 1. Resumen ejecutivo

**un clu de bordado** es una aplicación web para gestionar las reservas de clases de un taller de bordado y sostener la vida de su comunidad. Está pensada mobile-first, porque el tráfico llega principalmente desde el enlace de la biografía de Instagram.

La aplicación distingue dos roles con experiencias separadas: la **alumna**, que se registra, ve un calendario mensual y reserva su lugar; y la **profesora (admin)**, que publica la disponibilidad de clases, controla asistencias y pagos, y consulta métricas del mes. Complementa esto un chat grupal en tiempo real para toda la comunidad.

Técnicamente se apoya en **Next.js** (desplegado en Vercel) para el frontend y el backend liviano, y en **Supabase** (PostgreSQL, autenticación, funciones y tiempo real) para los datos. La seguridad se garantiza a nivel de base de datos con Row Level Security en todas las tablas, de modo que una alumna nunca puede acceder a datos de otra.

## Estado general

- **En producción y operativo:** alta de usuarias (email y Google), calendario, reserva de lugar con control de cupo, cancelación con política de sanciones, perfil editable, chat comunitario, panel de administración con ABM de clases, y modo oscuro.
- **Listo en código, pendiente de configuración del cliente:** envío real de correos transaccionales (requiere alta en Resend) y ejecución de la última migración de base de datos.
- **En hoja de ruta (especificado, no implementado):** navegación inferior diferenciada para el admin, sistema de asistencia y pago por indicadores de color, gráfico de barras de alumnas por mes, aviso mensual de cumpleaños, y la sección “Reserva tu Kit”.

## 2. Arquitectura técnica

La aplicación sigue una arquitectura de tres capas con foco en mantener los secretos y la lógica sensible del lado del servidor, y en delegar la autorización a la propia base de datos.

| DISPOSITIVO DE LA USUARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Navegador del celular • PWA-ready • mobile-first • modo claro / oscuro                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ▼ HTTPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| VERCEL — Next.js 15 (App Router)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Renderizado en servidor de las pantallas (React Server Components)</li><li>• Middleware de sesión y protección de rutas (alumna / admin)</li><li>• Server Actions y Route Handlers para operaciones sensibles</li><li>• Validación con Zod en cliente (feedback) y servidor (fuente de verdad)</li></ul> |
| ▼ SDK Supabase (claves públicas en cliente / service role sólo en servidor)                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SUPABASE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• PostgreSQL con Row Level Security en todas las tablas</li><li>• Auth: email + contraseña y Google OAuth</li><li>• Funciones (PL/pgSQL) para reserva atómica, cancelación, métricas</li><li>• Realtime para el chat grupal</li><li>• Edge Function + Database Webhook para correos (vía Resend)</li></ul> |
| ▼                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| RESEND — correos transaccionales (confirmaciones, avisos a la profesora)                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Decisiones de diseño clave

- **Autorización en la base de datos (RLS).** Aunque el cliente intente pedir datos que no le corresponden, PostgreSQL los filtra. La app no “confía” en el frontend.
- **Reserva atómica.** Tomar un lugar se resuelve con una función de PostgreSQL que actualiza el cupo “sólo si queda espacio”. Si dos alumnas reservan el último lugar a la vez, una lo obtiene y la otra recibe un aviso claro.
- **Sin claves secretas en el navegador.** La clave de servicio de Supabase y la de Resend viven únicamente en el servidor y en las funciones.
- **Mobile-first.** Navegación inferior fija, objetivos táctiles amplios, tipografía sans-serif (DM Sans) y paleta cálida de taller artesanal.

### Stack tecnológico

| Capa           | Tecnología                                      | RoI                                                      |
|----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Frontend / SSR | Next.js 15 (App Router) + React 19 + TypeScript | Pantallas, navegación, render en servidor                |
| Estilos        | Tailwind CSS + tokens CSS + next-themes         | Diseño mobile-first y modo claro / oscuro                |
| Formularios    | react-hook-form + Zod                           | Validación en cliente y servidor                         |
| Teléfono       | libphonenumber-js                               | Selector de país y normalización a formato internacional |
| Base de datos  | Supabase / PostgreSQL                           | Datos, RLS, funciones, realtime                          |

| Capa          | Tecnología                    | Rol                                    |
|---------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| Autenticación | Supabase Auth                 | Email + contraseña y Google OAuth      |
| Correos       | Edge Function (Deno) + Resend | Confirmaciones y avisos a la profesora |
| Hosting       | Vercel                        | Despliegue continuo desde GitHub       |

### 3. Roles y permisos

La aplicación tiene dos roles. El rol se guarda en la tabla de perfiles y se asigna automáticamente: la cuenta **uncludebordado@gmail.com** es admin; el resto son alumnas.

| Capacidad                      | Alumna                                | Profesora / Admin                |
|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| Registro y perfil propio       | Sí                                    | Sí                               |
| Ver calendario de clases       | Sí (sólo franjas publicadas con cupo) | Sí (todas, publicadas u ocultas) |
| Reservar un lugar              | Sí                                    | No aplica (imparte las clases)   |
| Cancelar reserva propia        | Sí, con política de 48 h              | Sí, sobre cualquier reserva      |
| Ver reservas de terceras       | No                                    | Sí (con datos de contacto)       |
| Crear / editar / borrar clases | No                                    | Sí                               |
| Registrar pagos y asistencias  | No                                    | Sí                               |
| Dashboard de métricas          | No                                    | Sí                               |
| Chat de la comunidad           | Sí                                    | Sí (además puede moderar)        |
| Gestión de sanciones           | No                                    | Sí (perdonar / desbloquear)      |

#### Protección de rutas

Las rutas privadas se verifican en el **servidor** (middleware), no sólo en el navegador. Sin sesión se redirige a inicio de sesión; una alumna que intente entrar a **/admin** es devuelta al calendario. Además, cada operación de administración vuelve a comprobar el rol dentro de la base de datos.

## 4. Mapa de navegación y pantallas

### Área pública

- **Inicio** — logotipo y dos botones: “Reservá tu clase” y “¡Conocenos!” (Instagram).
- **Registro** — alta con email o Google. Campos: nombre y apellido, teléfono (con selector de país), fecha de nacimiento, email y contraseña.
- **Inicio de sesión** — email o Google.
- **Completar perfil** — paso obligatorio tras Google si falta el teléfono.

### Área de la alumna (navegación inferior fija)

- **Calendario** — vista mensual navegable; sólo se marcan como reservables los días con cupo. Al elegir un día se despliegan los horarios con lugares disponibles.
- **Botón central (+)** — acción rápida para reservar.
- **Mis reservas** — próximas clases e historial; cancelación con aviso de sanción.
- **Chat** — sala única de la comunidad, en tiempo real.
- **Mi perfil** — ver sección 6.2.

### Área de la profesora (admin)

- **Panel** — métricas del mes, cumpleaños próximos y resumen por alumna.
- **Franjas** — alta, edición, publicación / ocultamiento y borrado de clases.
- **Inscriptas** — listado por clase con nombre, teléfono y email; marcar inasistencia.
- **Alumnas** — listado con actividad, sanciones e historial de pagos; registrar pago.
- **Mi perfil** — mismas secciones que la alumna, con cierre de sesión.

*Nota: la navegación inferior específica del admin descrita en la sección 10 (Calendario • Alumnas • Dashboard • Mi perfil, sin “Mis reservas”) está en la hoja de ruta.*

## 5. Funcionalidades por módulo

### 5.1 — Autenticación y alta

Registro con email y contraseña o con Google. Validaciones: email válido, contraseña de 8+ caracteres con letras y números y descarte de contraseñas comunes, teléfono normalizado a formato internacional, nombre y apellido, fecha de nacimiento. Si el alta es por Google y falta el teléfono, se fuerza un paso de “completar perfil” antes de poder reservar. El avatar de Google se guarda automáticamente. Mensaje de bienvenida al terminar.

● Operativo en producción

### 5.2 — Perfil de la usuaria

Cabecera con avatar, nombre y email. Subsecciones: **Información de perfil** (editar nombre, teléfono con selector de país, foto y fecha de nacimiento); **Notificaciones** (activar / desactivar avisos por email); **Privacidad y seguridad** (activar un PIN de bloqueo del dispositivo; ingreso con huella señalado como próximamente); **Apariencia** (tema claro / oscuro). Botón de cerrar sesión.

● Operativo en producción

### 5.3 — Calendario y reserva

Vista mensual navegable mes a mes. Cada franja tiene fecha, hora de inicio y fin, cupo máximo (hasta 6) y cupo ocupado. Sólo se muestran como reservables las franjas publicadas con lugares. La reserva se confirma directamente (sin pago en la app) y descuenta un lugar de forma atómica.

● Operativo en producción

### 5.4 — Mis reservas, cancelación y sanciones

La alumna ve sus próximas clases y su historial. Puede dar de baja una reserva; si lo hace con más de 48 horas de anticipación, libera el lugar sin penalidad. Con menos de 48 horas, o si no se presenta (lo marca la profesora), suma una sanción. Con 3 sanciones la cuenta queda bloqueada para reservar hasta que la profesora la reactive.

● Operativo en producción

### 5.5 — Chat de la comunidad

Sala única “Sala del clu” para todas las usuarias, con mensajes en tiempo real. Cada persona puede borrar sus propios mensajes; la profesora puede moderar cualquiera.

● Operativo en producción (requiere la migración final)

### 5.6 — Panel de administración

ABM de franjas horarias directamente desde el panel; vista de inscriptas por clase con datos de contacto; registro de pagos por alumna (monto, medio, fecha, nota); marcar inasistencias; gestión de sanciones; y un panel de métricas mensuales (clases, reservas, asistencias, inasistencias, ingresos, alumnas activas) con cumpleaños próximos.

● Operativo en producción (requiere la migración final)

### 5.7 — Correos transaccionales

Al confirmarse o cancelarse una reserva, y al registrarse una alumna, el sistema encola un evento que dispara correos vía Resend: a la alumna (confirmación / bienvenida) y a la profesora (aviso con todos los datos). Ninguna clave de correo queda expuesta en el cliente.

● En código; pendiente de alta en Resend y del webhook

## 6. Modelo de datos

Todas las tablas viven en PostgreSQL con Row Level Security activada. La sesión de autenticación la administra Supabase (tabla **auth.users**); el resto son tablas de la aplicación.

| Tabla              | Contenido                                                                                                                                                  | Regla de acceso (RLS)                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| profiles           | Datos de la persona: nombre, teléfono, rol, fecha de nacimiento, avatar, preferencia de notificaciones, sanciones, bloqueo. Vinculada 1 a 1 con la cuenta. | Cada quien lee y edita sólo su perfil. El admin ve todos. El rol y las sanciones no los puede tocar la alumna. |
| availability_slots | Franjas de clase: fecha, hora inicio / fin, cupo máximo ( $\leq 6$ ), cupo ocupado, tema, visible o no.                                                    | Lectura: cualquiera autenticada ve las publicadas; el admin ve todas. Escritura: sólo admin.                   |
| bookings           | Reservas: franja, alumna, estado (confirmada / cancelada), cancelación tardía, inasistencia.                                                               | La alumna ve las suyas; el admin todas. Alta y baja sólo vía funciones controladas.                            |
| payments           | Pagos registrados por la profesora: monto, medio, fecha, nota, clase asociada.                                                                             | Sólo el admin.                                                                                                 |
| messages           | Mensajes del chat grupal.                                                                                                                                  | Lectura: cualquiera autenticada. Escritura: mensajes propios. Borrado: propios o admin.                        |
| email_events       | Cola de correos a enviar (confirmación, cancelación, alta de alumna).                                                                                      | Sólo el admin puede consultarla. La escribe el sistema.                                                        |
| rate_limits        | Contador de intentos por IP / usuaria para frenar abuso.                                                                                                   | Inaccesible desde el cliente; sólo la usa una función interna.                                                 |

### Funciones de base de datos (lógica crítica)

- **book\_slot** — reserva atómica con control de cupo, perfil completo y bloqueo.
- **cancel\_booking** — cancela, libera el lugar y aplica la regla de 48 horas.
- **mark\_no\_show / reset\_strikes** — inasistencia y perdón de sanciones (admin).
- **record\_payment** — alta de pago (admin).
- **admin\_month\_totals / admin\_month\_summary / admin\_upcoming\_birthdays** — métricas y cumpleaños.
- **check\_rate\_limit** — límite de intentos para registro y reservas.



## 7. Seguridad y privacidad

- **Row Level Security en todas las tablas.** Una alumna nunca puede leer ni modificar datos de otra persona.
- **Datos de contacto de terceras** (teléfono, email) sólo se muestran en el panel de administración y se obtienen a través de funciones que verifican el rol admin.
- **Escritura de reservas bloqueada de forma directa:** todo pasa por funciones controladas del lado de la base de datos.
- **Sin secretos en el cliente:** la clave de servicio de Supabase y la de Resend viven sólo en el servidor y en las funciones.
- **Rate limiting** en el registro (por IP) y en la creación de reservas (por usuaria).
- **Validación doble:** en el cliente para feedback inmediato y en el servidor como fuente de verdad. Sanitización de todos los textos.
- **Bloqueo local con PIN** opcional por dispositivo, como pantalla de privacidad.
- **Recomendación:** rotar las claves de Supabase una vez finalizada la puesta en marcha (buena higiene, no urgente).

### Reglas de negocio

| Regla                             | Valor                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Cupo máximo por franja            | 6 lugares                                                 |
| Cancelación sin penalidad         | Hasta 48 h antes de la clase                              |
| Cancelación tardía o inasistencia | Suma 1 sanción                                            |
| Bloqueo automático de reservas    | Al llegar a 3 sanciones (reversible por la profesora)     |
| Zona horaria del taller           | Europe/Madrid                                             |
| Confirmación de reserva           | Directa, sin pasarela de pago; el pago se hace en persona |

## 8. Estado actual del proyecto

### En producción y verificado

- Aplicación desplegada y accesible en <https://unclu-calendar.vercel.app>
- Alta y acceso con email y con Google.
- Calendario, reserva de lugar con control de cupo y cancelación.
- Perfil con sus cuatro subsecciones y modo claro / oscuro.
- Panel de administración con ABM de clases e inscriptas.
- Navegación inferior fija y cabecera reducida al logotipo.

### Pendiente de configuración del cliente

- **Ejecutar la migración final de base de datos** (archivo APLICAR\_ESPANA.sql en el repositorio): habilita pagos, cumpleaños, métricas completas, chat y la zona horaria de España.
- **Alta en Resend y conexión del webhook** para el envío real de correos.
- **Opcional:** mover el proyecto de Vercel al equipo de la marca y verificar el dominio de correo.

## 9. Hoja de ruta (especificado, a implementar)

Los siguientes puntos están definidos a nivel de diseño y funcionalidad y son el próximo bloque de trabajo. El esfuerzo es estimado.

| Funcionalidad                               | Descripción                                                                                                                                                                     | Esfuerzo |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Navegación inferior del admin diferenciada  | Quitar "Mis reservas" para la profesora y dejar: Calendario, Alumnas, Dashboard, Mi perfil.                                                                                     | Bajo     |
| Alta de clases desde el calendario          | Crear días y horarios tocando directamente una fecha del calendario del admin.                                                                                                  | Medio    |
| Asistencia y pago por indicadores de color  | Un "puntito" por reserva en la lista de alumnas: rojo si no pagó, verde cuando la profesora confirma asistencia y pago; al marcar, se agrega el monto.                          | Medio    |
| Dashboard con gráfico de barras             | Selector de mes y tarjetas (asistencias, inasistencias, clases dadas, dinero recaudado, alumnas nuevas) más un gráfico de barras de alumnas por mes.                            | Medio    |
| Cumpleaños en el calendario y aviso mensual | Marcar el cumpleaños de cada alumna en el calendario y enviar a comienzo de mes un aviso a la alumna y a la profesora: "¡Este mes es el cumpleaños de [Nombre]!".               | Medio    |
| Sección "Reserva tu Kit"                    | Tres kits (Básico, Medium, Pro) con imagen y detalle, selector de cantidad y botón "Reservar" que envía un correo a la profesora con el pedido; el pago se coordina en persona. | Medio    |
| Ingreso con huella (biométrico)             | Autenticación con passkeys / WebAuthn para futuros ingresos, además del PIN ya disponible.                                                                                      | Alto     |
| Subir foto de perfil propia                 | Carga de imagen a almacenamiento de Supabase (hoy se usa el avatar de Google o iniciales).                                                                                      | Bajo     |

## 10. Infraestructura y despliegue

| Elemento             | Detalle                                                                                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código fuente        | GitHub — <a href="https://github.com/unclubordado-dev/app_calendar">github.com/unclubordado-dev/app_calendar</a> (rama main)                  |
| Hosting frontend     | Vercel — despliegue automático en cada cambio de main. URL: <a href="https://unclu-calendar.vercel.app">https://unclu-calendar.vercel.app</a> |
| Base de datos y auth | Supabase (proyecto propio). Migraciones versionadas en la carpeta <code>supabase/migrations</code>                                            |
| Correos              | Resend (pendiente de alta). Se dispara desde una Edge Function de Supabase                                                                    |
| Variables sensibles  | Configuradas en Vercel (servidor) y como secretos de Supabase; nunca en el código                                                             |
| Entornos             | Producción (main). Se puede añadir un entorno de pruebas si se necesita                                                                       |

### Mantenimiento y evolución

- Cada cambio se sube al repositorio y se despliega solo. Las migraciones de base de datos se aplican con un archivo SQL en el editor de Supabase.
- El código está organizado por rol y por área (componentes, lógica, rutas), con validación centralizada y sin duplicación, para facilitar el mantenimiento.
- Los textos de la interfaz están en español y la zona horaria es la de España.

## 11. Próximos pasos

### Acciones del cliente para dejar todo 100% operativo

- Ejecutar la migración final de base de datos (APLICAR\_ESPANA.sql).
- Crear la cuenta de Resend, generar una clave y conectar el webhook de correos.
- Verificar el dominio de correo desde el que se enviarán los mensajes (opcional pero recomendado).

### Siguiente bloque de desarrollo (hoja de ruta, sección 9)

- Navegación inferior del admin y alta de clases desde el calendario.
- Sistema de asistencia y pago por indicadores de color, con monto.
- Dashboard con selector de mes y gráfico de barras de alumnas por mes.
- Cumpleaños en el calendario y aviso automático a comienzo de mes.
- Sección “Reserva tu Kit” (Básico / Medium / Pro) con aviso a la profesora.

---

Documento generado el 3 de septiembre de 2026 • un clu de bordado • Informe de arquitectura, funcionalidades y estructura • v1.0